TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API Geliştirme Projesi

Node.js ile Backend Programlama — Bitirme Projesi

Node.js | Express.js | REST API | Middleware | CRUD

PROJE TANITIMI

Projenin Amacı

Bu proje kapsamında katılımcıların eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak göstermeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılardan gerçek hayatta kullanılabilecek bir Görev ve Proje Yönetim Sistemi API'si tasarlamaları ve geliştirmeleri beklenmektedir.

Sistem tamamen REST API mantığında geliştirilecektir.

Bir yazılım şirketi, ekip içerisindeki görevleri, projeleri ve çalışanların sorumluluklarını takip etmek istemektedir.

KAZANILACAK YETKINLIKLER

- → **Node.js** temelleri ve çalışma ortamı
- → **Express.js** ile sunucu geliştirme
- → **REST API** tasarımı ve geliştirme
- → **Middleware** kullanımı
- → **Routing** yapıları
- → **CRUD** operasyonları
- → **Veri yönetimi** ve JSON işlemleri

PROJE SENARYOSU

Bir Ekip, Bir Sistem, Tek Panel

Senaryo

Bir yazılım şirketi ekip içerisindeki görevleri, projeleri ve çalışanların sorumluluklarını takip etmek istemektedir. Geliştirilecek sistem; görevlerin oluşturulmasını, çalışanlara atanmasını, durumlarının takip edilmesini, önceliklendirilmesini, filtrelenmesini ve temel raporlama süreçlerini desteklemelidir.

Sistem tamamen REST API mantığında geliştirilecektir.

SISTEM NE YAPMALI?

- → Görev oluşturulmasını desteklemeli
- → Görevlerin çalışanlara atanmasını sağlamalı
- → Görev durumlarının takibine izin vermeli
- → Öncelik yönetimi sunmalı
- → **Görev filtreleme işlemleri** (isteğe bağlı pratik)
- → **Temel raporlama süreçleri** (isteğe bağlı pratik)

Filtreleme ve raporlama, isteğe bağlı bölümde ele alınmaktadır — bkz. Yol Haritası.

YOL HARITASI

Proje Aşamalarına Genel Bakış

Zorunlu bölüm 5 günlük eğitim kapsamına ve teslim formuna göre tasarlanmıştır. İkinci bölüm, isteyen katılımcıların deneyebileceği ileri seviye pratiklerdir; teslim ve değerlendirmeye dahil değildir.

ZORUNLU — 5 GÜNLÜK EĞİTİM KAPSAMI · TESLİM FORMU

AŞAMA 01

İhtiyaç Analizi ve Sistem Tasarımı

AŞAMA 02

Backend Altyapısı (Node.js, Express, Routing)

AŞAMA 03

CRUD + Temel Middleware (Görev Yönetim Modülü)

AŞAMA 04

Test (Postman) ve Teslim

İSTEĞE BAĞLI — İLERİ SEVİYE PRATİKLER (TESLİME DAHİL DEĞİL)

PRATİK 1

Gelişmiş API Özellikleri (Filtreleme, Arama, Sayfalama)

PRATİK 2

Validation Middleware

PRATİK 3

Raporlama Servisleri

PRATİK 4

Kapsamlı Dokümantasyon Seti

AŞAMA 01 – 02

ZORUNLU

Analiz ve Backend Altyapısı

AŞAMA 1

İhtiyaç Analizi ve Sistem Tasarımı

- → Sistem senaryosunun oluşturulması
- → Veri yapılarının belirlenmesi
- → API mimarisinin planlanması
- → Endpoint listesinin hazırlanması

ÇIKTILAR

Proje Tanıtım Dokümanı · Veri Modeli Tasarımı · API Tasarım Dokümanı

AŞAMA 2

Backend Altyapısının Oluşturulması

- → Node.js projesinin oluşturulması
- → Express.js kurulumunun yapılması
- → Klasör yapısının oluşturulması
- → Routing altyapısının hazırlanması

ÇIKTILAR

Çalışan Backend Projesi · Temel Routing Yapısı

AŞAMA 03

ZORUNLU

Görev Yönetim Modülü ve Temel Middleware

1

Görev Ekleme

Yeni görev oluşturulabilmelidir.

2

Görev Listeleme

Tüm görevler görüntülenebilmelidir.

3

Görev Detayı

Belirli bir görev görüntülenebilmelidir.

4

Görev Güncelleme

Görev bilgileri güncellenebilmelidir.

5

Görev Silme

Görev sistemden kaldırılabilmelidir.

Temel Middleware — Logger

Tüm API isteklerinin (method, endpoint, zaman damgası) konsola veya bir log dosyasına kayıt altına alınmasını sağlayan basit bir middleware yazılmalıdır. Bu, projenin CRUD modülüyle birlikte 5 günlük eğitimin temel kapsamındaki tek middleware'dir — gelişmiş doğrulama (validation) middleware'i isteğe bağlı ileri seviye bölümdedir.

Çıktılar: CRUD Operasyonları · Görev Yönetim Modülü · Logger Sistemi

AŞAMA 04

ZORUNLU

Test ve Teslim

Postman ile Temel Test

Katılımcılar geliştirdikleri CRUD endpoint'lerinin (ekleme, listeleme, detay, güncelleme, silme) tamamını Postman üzerinden test etmeli ve doğru çalıştığını göstermelidir.

TESLİM EDİLECEK TEMEL DOKÜMANLAR

- → Proje Tanıtım Dokümanı — kısa amaç, senaryo ve sistem özeti (1-2 sayfa)
- → Kurulum Notu (README) — projenin nasıl çalıştırılacağı
- → Postman Test Ekran Görüntüleri — temel CRUD testlerinin kanıtı

İSTEĞE BAĞLI 01

İSTEĞE BAĞLI

Gelişmiş API Özelliklerinin Eklenmesi

İsteyen katılımcılar deneyebilir — teslim ve değerlendirmeye dahil değildir.

Duruma Göre Filtreleme

`GET /tasks?status=completed`

Önceliğe Göre Filtreleme

`GET /tasks?priority=high`

Görev Arama

`GET /tasks/search?keyword=backend`

Kullanıcı Bazlı Listeleme

`GET /tasks/assignee/musa`

Sayfalama

`GET /tasks?page=1&limit=10`

Sıralama

`GET /tasks?sort=createdAt`

Kazandırdığı beceri: Filtreleme Mekanizmaları · Arama Fonksiyonları · Sayfalama Yapısı

İSTEĞE BAĞLI 02

İSTEĞE BAĞLI

Validation Middleware

Aşağıdaki alanların doğrulaması yapılmalıdır:

`title` `description` `priority` `assignee`

Geçersiz veya eksik veri gönderildiğinde API, açıklayıcı bir hata mesajıyla birlikte uygun HTTP durum kodunu (400 Bad Request) döndürmelidir. Bu middleware, temel Logger'ın üzerine eklenen ikinci, daha ileri seviye bir katmandır.

Kazandırdığı beceri: Doğrulama Mekanizması

İSTEĞE BAĞLI 03

İSTEĞE BAĞLI

Raporlama Servislerinin Geliştirilmesi

Tamamlanan Görev Sayısı

`GET /reports/completed`

Bekleyen Görev Sayısı

`GET /reports/pending`

Genel Sistem Özeti

`GET /reports/summary`

Neden İsteğe Bağlı?

Raporlama servisleri; görevler üzerinde toplama, sayma ve özetleme mantığı gerektirir. Bu, 5 günlük eğitimde doğrudan işlenmemiş bir konudur ve CRUD'un üzerine ek bir katman olarak sunulur.

Kazandırdığı beceri: İstatistiksel Veri İşleme

İSTEĞE BAĞLI 04

İSTEĞE BAĞLI

Kapsamlı Dokümantasyon Seti

Teslim formunda istenen temel dokümana ek olarak, isteyenler şunları da hazırlayabilir:

→ **API Dokümantasyonu —** her endpoint için açıklama, request ve response örnekleri

→ **Test Dokümantasyonu —** yazılı test senaryoları (ekran görüntülerine ek olarak)

→ **Kullanım Kılavuzu —** API'nin nasıl entegre edileceğine dair adım adım rehber

---

Kazandırdığı beceri: Teknik Yazım · API Kullanım Kılavuzu Hazırlama

TESLIMAT

Teslim Edilecek Dosyalar

Teslim formunda kontrol edilecek üç temel çıktı budur.

1

Proje Tanıtım Dokümanı

Projenin amacını, senaryosunu ve temel sistem özelliklerini özetleyen kısa bir doküman (1-2 sayfa yeterlidir).

2

Kurulum Notu (README)

Projenin nasıl indirileceğini, bağımlılıkların nasıl kurulacağını ve sunucunun nasıl çalıştırılacağını adım adım anlatan not.

3

Test Ekran Görüntüleri

Görev ekleme, listeleme, detay, güncelleme ve silme uçlarının Postman üzerinde başarıyla çalıştığını gösteren ekran görüntüleri.

Ayrıca: Yukarıdaki üç çıktıyla birlikte tüm proje kaynak kodları (package.json ve proje klasörü dahil) da teslim edilmelidir.

DEĞERLENDIRME

Değerlendirme Kriterleri

KRİTER	PUAN
CRUD İşlemleri	30
Routing Yapısı	15
Temel Middleware (Logger)	15
Kod Kalitesi	15
Dokümantasyon (Temel)	15
Test Süreçleri (Postman)	10
TOPLAM	100

Bu Kriterler Neyi Ölçer?

→ İşlevsellik: CRUD ve routing yapısının eksiksiz çalışması

→ Mimari kalite: temel middleware (logger) kullanımı ve kod organizasyonu

→ İletişim: proje tanıtım dokümanı, kurulum notu ve test ekran görüntülerinin netliği

Teslim formunda kontrol edilen üç çıktı (proje tanıtım dokümanı, kurulum notu, test ekran görüntüleri) bu kriterlerin kanıtı olarak değerlendirilir.

PROJE SONU

Beklenen Proje Çıktıları

ZORUNLU

- ✓ Çalışan bir REST API geliştirmesi
- ✓ CRUD operasyonlarını eksiksiz uygulaması
- ✓ Temel middleware (logger) kullanması
- ✓ Postman ile temel testleri tamamlaması

İSTEĞE BAĞLI (teslime dahil değil)

- → Gelişmiş filtreleme, arama ve sayfalama eklemesi
- → Validation middleware geliştirmesi
- → Raporlama servisleri oluşturması
- → Kapsamlı dokümantasyon hazırlaması